

화학2 누적 OX 15회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 15-01 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ ☒
- 15-02 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ ☒
- 15-03 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ ☒
- 15-04 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ ☒
- 15-05 실제기체 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. ☐ ☒
- 15-06 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ ☒
- 15-07 고체 다이아몬드는 전기를 잘 통한다. ☐ ☒
- 15-08 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ ☒
- 15-09 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ ☒
- 15-10 총괄성 용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다. ☐ ☒
- 15-11 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ ☒
- 15-12 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ ☒
- 15-13 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ ☒
- 15-14 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ ☒
- 15-15 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ ☒
- 15-16 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ ☒
- 15-17 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ ☒
- 15-18 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ ☒
- 15-19 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. ☐ ☒
- 15-20 산염기세기 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다. ☐ ☒
- 15-21 산염기세기 K_a가 클수록 약한 산이다. ☐ ☒
- 15-22 산염기세기 암모니아(NH₃)는 약염기이다. ☐ ☒
- 15-23 산염기세기 짙산-짙염기 관계에서 K_a·K_b = K_w이다. ☐ ☒
- 15-24 완충 pH는 -log[H⁺]로 정의된다. ☐ ☒
- 15-25 완충 산성 용액은 pH가 7보다 크다. ☐ ☒
- 15-26 완충 25°C에서 pH + pOH = 14이다. ☐ ☒
- 15-27 완충 완충 용액은 약산과 그 짙염기로 이루어질 수 있다. ☐ ☒
- 15-28 완충 완충 용액에서 [짙염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다. ☐ ☒
- 15-29 완충 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 산성이다. ☐ ☒
- 15-30 완충 같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다. ☐ ☒
- 15-31 적정 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. ☐ ☒

- 15-32 적정 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 H⁺ + Cl⁻ → HCl이다. ☐ ☒
- 15-33 적정 중화 반응은 흡열 반응이다. ☐ ☒
- 15-34 적정 중화 양적 관계는 nMV = n'M'V'로 나타낸다. ☐ ☒
- 15-35 적정 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. ☐ ☒
- 15-36 적정 표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다. ☐ ☒
- 15-37 적정 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다. ☐ ☒
- 15-38 적정 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다. ☐ ☒
- 15-39 적정 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. ☐ ☒
- 15-40 적정 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다. ☐ ☒
- 15-41 적정 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. ☐ ☒
- 15-42 적정 약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다. ☐ ☒
- 15-43 적정 강산-약염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. ☐ ☒
- 15-44 적정 당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다. ☐ ☒
- 15-45 적정 당량점 부근에서 pH는 거의 변하지 않는다. ☐ ☒
- 15-46 적정 지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다. ☐ ☒
- 15-47 적정 지시약은 변색 범위가 당량점 부근의 pH 변화 구간에 들어야 한다. ☐ ☒
- 15-48 적정 페놀프탈레인은 산성에서 분홍색, 염기성에서 무색이다. ☐ ☒
- 15-49 적정 페놀프탈레인은 대략 pH 8-10에서 변색한다. ☐ ☒
- 15-50 적정 메틸 오렌지는 대략 pH 8-10에서 변색한다. ☐ ☒
- 15-51 적정 약산-강염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다. ☐ ☒
- 15-52 적정 강산-약염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다. ☐ ☒
- 15-53 적정 강산-강염기 적정에는 어떤 지시약도 쓸 수 없다. ☐ ☒
- 15-54 적정 적정에서 지시약은 당량점을 눈으로 확인하는 데 쓰인다. ☐ ☒
- 15-55 적정 같은 가수·몰농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다. ☐ ☒
- 15-56 적정 1가 산 1몰은 1가 염기 2몰과 완전히 중화한다. ☐ ☒
- 15-57 적정 산의 H⁺ 몰수와 염기의 OH⁻ 몰수가 같을 때 완전히 중화된다. ☐ ☒
- 15-58 적정 적정 곡선에서 당량점은 pH가 급변하는 도약 구간의 중간쯤에 위치한다. ☐ ☒
- 15-59 적정 약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다. ☐ ☒
- 15-60 적정 지시약의 변색점(종말점)과 당량점은 일치할 필요는 없고 가까우면 된다. ☐ ☒